# GUÍA DEL PROYECTO FINAL

## Automatización de Pruebas de Software con Cypress

**Pruebas de Software II**

Segundo Momento Evaluativo

Ingeniería de Software

Fundación Universitaria Compensar

**FECHA DE ENTREGA FINAL: 20 DE ABRIL DE 2025**

# TABLA DE CONTENIDO


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
1.1 Descripción del Proyecto 4
1.2 Objetivos del Proyecto 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
1.3 Modalidad de Trabajo 4
2. ASIGNACIÓN DE APLICACIONES POR GRUPO 5
GRUPO 1: SauceDemo 5
Credenciales de Prueba: 5
Funcionalidades Principales a Probar: 5
GRUPO 2: Automation Exercise 5
Funcionalidades Principales a Probar: 5
GRUPO 3: OrangeHRM 5
Funcionalidades Principales a Probar: 6
GRUPO 4: DemoQA - Book Store Application 6
Funcionalidades Principales a Probar: 6
3. ENTREGABLES Y CRONOGRAMA 7
3.1 Entregable 1: Plan de Pruebas (25%) 7
Contenido Obligatorio: 7
3.2 Evidencias de Pruebas Manuales (20%) 7
Contenido Obligatorio: 7
3.3 Suite Automatizada con Cypress (35%) 8
Contenido Obligatorio: 8
Requisitos Técnicos: 8
3.4 Entregable 2: Sustentación Final (20%) 8
Estructura Obligatoria de la Presentación: 8
Requisitos de la Presentación: 8
4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE PRUEBAS 9
5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS MANUALES 9
5.1 Proceso de Ejecución 9
5.2 Matriz de Resultados 9

5.3 Documentación de Defectos 9
6. AUTOMATIZACIÓN CON CYPRESS 10
6.1 Configuración del Proyecto 10
6.2 Estructura Organizacional Recomendada 10
6.3 Requisitos Mínimos de la Suite 10
7. SUSTENTACIÓN FINAL 11
7.1 Preparación 11
7.2 Orden de Presentaciones 11
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 12
8.1 Distribución General de Puntos 12
8.2 Rúbrica Detallada: Sustentación 12
ANEXOS 13
ANEXO A: Plantilla de Reporte de Defectos 13
ANEXO B: Niveles de Severidad y Prioridad 13
Severidad (impacto técnico): 13
Prioridad (urgencia de corrección): 13
ANEXO C: Recursos y Referencias 13
Documentación Oficial: 13
Herramientas Recomendadas: 13
ANEXO D: Preguntas Frecuentes 14

# 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Automatización de Pruebas con Cypress |
|---|---|
| **Curso** | Pruebas de Software II |
| **Valor** | 30% del segundo momento evaluativo |
| **Duración** | 5 semanas |
| **Fecha de Entrega Final** | 20 de abril de 2025 |

## 1.1 Descripción del Proyecto

Este proyecto integrador consiste en diseñar, ejecutar y automatizar un plan de pruebas completo para una aplicación web funcional. Cada equipo será responsable de documentar el proceso de testing de manera profesional, ejecutar pruebas manuales con evidencias, implementar pruebas automatizadas usando el framework Cypress y presentar los resultados ante sus compañeros y docente.

## 1.2 Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Aplicar técnicas de testing manual y automatizado para garantizar la calidad de software, documentando el proceso completo mediante un plan de pruebas que siga estándares de la industria.

### Objetivos Específicos

- Diseñar un plan de pruebas completo siguiendo metodologías profesionales de QA
- Ejecutar pruebas manuales sistemáticas documentando defectos encontrados
- Implementar suite de pruebas automatizadas usando Cypress con buenas prácticas
- Analizar métricas de calidad y generar reportes técnicos
- Desarrollar habilidades de comunicación técnica mediante sustentación profesional

## 1.3 Modalidad de Trabajo

Trabajo colaborativo en equipos. Cada equipo trabajará con una aplicación web diferente para garantizar la diversidad de experiencias de aprendizaje.

## 2. ASIGNACIÓN DE APLICACIONES POR GRUPO

Cada grupo trabajará con UNA de las siguientes aplicaciones web. La asignación será comunicada por el docente en la primera sesión del proyecto.

### GRUPO 4: DemoQA - Book Store Application

**URL:** https://demoqa.com/books

**Tipo:** Aplicación de librería con operaciones CRUD

**Nivel de Complejidad:** Media-Alta

#### Funcionalidades Principales a Probar:

- Registro de nuevos usuarios con validaciones
- Sistema de autenticación y gestión de sesión
- Motor de búsqueda de libros
- Visualización detallada de información de libros
- Gestión de colección personal: agregar libros
- Eliminación de libros de la colección
- Sistema de paginación de resultados
- Funcionalidad de ordenamiento en tablas
- Gestión de perfil de usuario
- Validaciones de formularios y campos requeridos

## 3. ENTREGABLES Y CRONOGRAMA

El proyecto consta de CUATRO entregables obligatorios que deben completarse en el orden establecido. Todos los entregables finales deben ser presentados el 20 de abril de 2025.

| Entregable | Semana | Valor | Formato | Fecha Límite |
|---|---|---|---|---|
| **Plan de Pruebas Completo** | Semana 2 | 25% | Word | 20 Abril 2025 |
| **Evidencias Pruebas Manuales** | Semana 3 | 20% | Word + Videos | 20 Abril 2025 |
| **Suite Automatizada Cypress** | Semana 4 | 35% | Código + Docs | 20 Abril 2025 |
| **Sustentación Final** | Semana 5 | 20% | PPT + Demo | 20 Abril 2025 |

### 3.1 Entregable 1: Plan de Pruebas (25%)

Documento técnico profesional en formato Word que establece la estrategia completa de testing. (Seguir la guía dada en clase).

#### Contenido Obligatorio:

- Portada con información completa del equipo
- Tabla de contenido funcional
- Introducción: propósito, alcance y audiencia del documento
- Descripción detallada de la aplicación bajo prueba
- Estrategia de pruebas: tipos, técnicas y criterios
- Casos de prueba diseñados (MÍNIMO 20 casos completos)
- Especificación del ambiente de pruebas
- Análisis de riesgos (mínimo 5 riesgos con mitigación)
- Cronograma de ejecución de pruebas
- Asignación de recursos y responsabilidades

### 3.2 Evidencias de Pruebas Manuales (20%)

Documentación completa de la ejecución manual de pruebas con evidencias verificables (Incluirlas en el plan y anexar videos documentados como anexos.).

#### Contenido Obligatorio:

- Matriz de ejecución: tabla con resultados de todos los casos de prueba
- Reporte detallado de defectos encontrados (MÍNIMO 5 defectos)
- Screenshots de alta calidad de cada defecto identificado
- Video(s) demostrando la ejecución manual (duración total máxima: 10 minutos)
- Análisis de resultados y conclusiones

## 3.3 Suite Automatizada con Cypress (35%)

Código funcional de pruebas automatizadas acompañado de documentación técnica completa (Incluirlas en el plan y anexar videos y codiogos como anexos.).

### Contenido Obligatorio:

- Proyecto Cypress completo con estructura profesional
- Suite de pruebas automatizadas (MÍNIMO 15 tests funcionando)
- Organización de tests por módulos o funcionalidades
- Código limpio, comentado y siguiendo buenas prácticas
- Comandos personalizados de Cypress (si aplica)
- Archivo cypress.config.js correctamente configurado
- README.md con instrucciones de instalación y ejecución
- Video de ejecución completa de la suite
- Documento Word con: descripción de tests, métricas de cobertura, análisis técnico

### Requisitos Técnicos:

- TODOS los tests deben pasar exitosamente (estado verde)
- Utilizar assertions apropiadas y específicas
- Aplicar buenas prácticas de Cypress (ver guía técnica)
- Implementar beforeEach() para configuración común
- Usar selectores estables (preferir id, data-test, data-cy)
- Evitar cy.wait() con tiempos fijos (usar esperas inteligentes)
- Tests independientes que puedan ejecutarse en cualquier orden

## 3.4 Entregable 2: Sustentación Final (20%)

Presentación técnica profesional de 15 minutos EXACTOS por equipo ante compañeros y docente.

### Estructura Obligatoria de la Presentación:

**1. Introducción (2 minutos)**

Presentación del equipo, aplicación asignada, contexto y objetivos del proyecto

**2. Plan de Pruebas (3 minutos)**

Estrategia utilizada, casos de prueba diseñados, cobertura alcanzada

**3. Resultados Pruebas Manuales (2 minutos)**

Defectos encontrados, evidencias más relevantes

**4. Demostración EN VIVO de Cypress (6 minutos)**

Ejecución en tiempo real de la suite completa, explicación de tests clave

**5. Métricas y Conclusiones Técnicas (2 minutos)**

Cobertura, tiempo ahorrado, lecciones aprendidas, recomendaciones

### Requisitos de la Presentación:

- PowerPoint profesional con diseño coherente
- Participación EQUITATIVA de todos los integrantes
- Demostración EN VIVO (no se permiten videos pregrabados de la demo)
- Preparar plan de contingencia en caso de fallas técnicas

- Utilizar lenguaje técnico apropiado
- Capacidad para responder preguntas de compañeros y docente

## 4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE PRUEBAS

El Plan de Pruebas debe seguir EXACTAMENTE la estructura oficial de 12 secciones obligatorias que se encuentran en la guia presentada en clase y adjunta en los archivos compartidos del canal de teams.

## 5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS MANUALES

Una vez aprobado el Plan de Pruebas, se procede con la ejecución manual siguiendo los casos diseñados.

### 5.1 Proceso de Ejecución

1. Revisar cada caso de prueba del plan aprobado
2. Ejecutar paso a paso siguiendo las instrucciones exactas
3. Capturar screenshots de cada paso crítico
4. Registrar el resultado: PASÓ o FALLÓ
5. Si falló, documentar inmediatamente como defecto
6. Grabar video de la ejecución (recomendado: OBS Studio, Loom)

### 5.2 Matriz de Resultados

Crear una tabla resumen consolidando TODOS los casos ejecutados:

| ID | Caso de Prueba | Ejecutado por | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| **CP-001** | Login exitoso | Juan Pérez | 15/04/2025 | PASÓ |
| **CP-002** | Login usuario inválido | María López | 15/04/2025 | PASÓ |
| **CP-003** | Agregar producto carrito | Pedro Gómez | 16/04/2025 | FALLÓ |

### 5.3 Documentación de Defectos

Cada defecto encontrado debe documentarse con el siguiente formato estándar:

| | |
|---|---|
| **ID Defecto** | DEF-001 |
| **Título** | Botón de checkout deshabilitado con carrito vacío |
| **Fecha Detección** | 16/04/2025 |
| **Reportado por** | Pedro Gómez |
| **Módulo** | Carrito de Compras |
| **Severidad** | Media |
| **Prioridad** | Media |

| | |
|---|---|
| **Pasos para Reproducir** | 1. Login exitoso<br>2. Ir a carrito<br>3. Eliminar todos los productos<br>4. Intentar hacer checkout |
| **Resultado Esperado** | Botón checkout debe mostrar mensaje indicando carrito vacío |
| **Resultado Obtenido** | Botón permanece activo pero no hace nada al hacer clic |
| **Evidencia** | Screenshot adjunto: DEF-001.png |

## 6. AUTOMATIZACIÓN CON CYPRESS

### 6.1 Configuración del Proyecto

Pasos iniciales para configurar Cypress:

1. Crear carpeta del proyecto: mkdir nombre-proyecto-cypress
2. Navegar a la carpeta: cd nombre-proyecto-cypress
3. Inicializar proyecto Node.js: npm init -y
4. Instalar Cypress: npm install cypress --save-dev
5. Abrir Cypress por primera vez: npx cypress open
6. Configurar archivo cypress.config.js con la baseUrl de su aplicación

### 6.2 Estructura Organizacional Recomendada

```
proyecto-cypress/
├── cypress/
│   ├── e2e/
│   │   ├── login.cy.js
│   │   ├── productos.cy.js
│   │   ├── carrito.cy.js
│   │   └── checkout.cy.js
│   ├── fixtures/
│   │   └── usuarios.json
│   ├── support/
│   │   ├── commands.js
│   │   └── e2e.js
├── cypress.config.js
├── package.json
└── README.md
```

### 6.3 Requisitos Mínimos de la Suite

- MÍNIMO 15 tests automatizados funcionando correctamente
- Cobertura de las funcionalidades principales de la aplicación
- Inclusión de casos positivos y negativos
- Tests independientes que no dependan del orden de ejecución
- Uso de assertions apropiadas y específicas
- Código comentado explicando la lógica de cada test
- Implementación de beforeEach() para configuración común
- Utilización de selectores estables (id, data-test, data-cy)

- Evitar esperas fijas (cy.wait con tiempos), usar esperas inteligentes
- TODOS los tests deben pasar en verde antes de la entrega

## 7. SUSTENTACIÓN FINAL

### 7.1 Preparación

- Diseñar presentación PowerPoint profesional y visualmente atractiva
- Practicar la presentación completa mínimo 3 veces cronometrando tiempo
- Verificar que TODOS los tests de Cypress pasen antes del día de sustentación
- Preparar plan de contingencia por si hay fallas de internet o técnicas
- Distribuir equitativamente la participación entre todos los integrantes
- Ensayar respuestas a posibles preguntas técnicas
- Tener backup local de la presentación y archivos necesarios

### 7.2 Orden de Presentaciones

Las sustentaciones se realizarán el 20 de abril de 2025 en el siguiente orden:

1. Grupo 1 - SauceDemo
2. Grupo 2 - Automation Exercise
3. Grupo 3 - OrangeHRM
4. Grupo 4 - DemoQA Book Store

**Nota:** Habrá 5 minutos entre cada presentación para configuración del siguiente equipo.

## 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 8.1 Distribución General de Puntos

| Entregable | Puntos | Porcentaje |
|---|---|---|
| **Plan de Pruebas** | 35 | 35% |
| **Pruebas Manuales** | 25 | 25% |
| **Suite Cypress** | 40 | 40% |

## TOTAL: 100 puntos

### 8.2 Rúbrica Detallada: Sustentación

| Criterio | Puntos | Descripción |
|---|---|---|
| **Presentación PowerPoint** | 20 | Profesional, clara, visualmente atractiva |
| **Dominio Técnico** | 25 | Demuestran conocimiento profundo del trabajo realizado |
| **Demo en Vivo** | 30 | Tests se ejecutan correctamente, explicación clara |
| **Participación Equitativa** | 10 | Todos los integrantes participan activamente |
| **Respuestas a Preguntas** | 15 | Responden con precisión y seguridad |

# ANEXOS

## ANEXO A: Plantilla de Reporte de Defectos

| | |
|---|---|
| **ID del Defecto** | [DEF-XXX] |
| **Título** | [Descripción breve del problema] |
| **Fecha de Detección** | [DD/MM/YYYY] |
| **Reportado por** | [Nombre del tester] |
| **Módulo Afectado** | [Nombre del módulo] |
| **Severidad** | [ ] Crítica [ ] Alta [ ] Media [ ] Baja |
| **Prioridad** | [ ] Alta [ ] Media [ ] Baja |
| **Pasos para Reproducir** | 1. [Paso 1]<br>2. [Paso 2]<br>3. [Paso 3] |
| **Resultado Esperado** | [Qué debería suceder] |
| **Resultado Obtenido** | [Qué sucedió realmente] |
| **Evidencia** | [Nombre del archivo: screenshot o video] |

## ANEXO B: Niveles de Severidad y Prioridad

### Severidad (impacto técnico):

- Crítica: La aplicación no funciona, bloquea flujos principales
- Alta: Funcionalidad importante afectada, existe workaround
- Media: Funcionalidad secundaria afectada
- Baja: Problema cosmético o de usabilidad menor

### Prioridad (urgencia de corrección):

- Alta: Debe corregirse inmediatamente
- Media: Debe corregirse en siguiente iteración
- Baja: Puede posponerse

## ANEXO C: Recursos y Referencias

### Documentación Oficial:

- Cypress Documentation: https://docs.cypress.io
- IEEE 829 Test Plan Standard
- ISTQB Foundation Level Syllabus

### Herramientas Recomendadas:

- Node.js v18 o superior: https://nodejs.org
- Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com
- OBS Studio (grabación pantalla): https://obsproject.com
- Git y GitHub (control de versiones)
- Loom (alternativa grabación): https://loom.com

## ANEXO D: Preguntas Frecuentes

**1. ¿Puedo usar otra herramienta en lugar de Cypress?**

No. El proyecto DEBE realizarse con Cypress ya que es la herramienta estudiada en el curso.

**2. ¿Qué pasa si la aplicación asignada está caída?**

Comunicar inmediatamente al docente. Se evaluará cambiar la aplicación o extender plazos.

**3. ¿Todos los integrantes deben participar en la sustentación?**

Sí. La participación equitativa es un criterio de evaluación.

**4. ¿Puedo entregar antes del 20 de abril?**

Sí, las entregas anticipadas son bienvenidas.

**5. ¿Qué pasa si un test falla en la demo?**

Se evaluará según el contexto. Si es un error de red o externo, no afecta la nota significativamente.

**FECHA LÍMITE DE ENTREGA FINAL:**
**20 DE ABRIL DE 2025**

*Este proyecto representa una oportunidad única para aplicar conocimientos teóricos en un contexto práctico real. El trabajo en equipo, la documentación profesional y la automatización de pruebas son habilidades altamente valoradas en la industria del software.*

**¡Éxito en el desarrollo del proyecto!**